

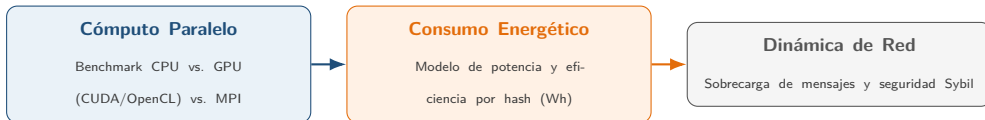
Crítica a Lugo y Pedraza (2020)

Performance Evaluation for the Hash Generation Phase of a Democratic Blockchain

Andrés Arias · Catalina Jaramillo · Rafael Marulanda

Pontificia Universidad Javeriana · 4 de septiembre de 2026

Evaluación de Consenso & Minería



Marco teórico: Nakamoto (2008); Paul, Sarkar & Mukherjee (2014); Lugo & Pedraza (2020).

Pregunta de la revisión y tesis central

¿Basta la aceleración paralela y el menor consumo energético en la generación local de hashes para validar la viabilidad y sostenibilidad de una blockchain democrática frente a Bitcoin?

1. OBJETO DEL ARTÍCULO (Lugo & Pedraza, 2020)

- ▶ **Fase evaluada:** Generación de hashes aislada en el protocolo de Paul et al. (2014).
- ▶ **Arquitecturas:** CPU (OpenMP), GPU (CUDA, OpenCL) y Clúster (Open MPI).
- ▶ **Variables medidas:** Tiempo de ejecución (t) y consumo energético estimado (Wh).

Pregunta de la revisión y tesis central

¿Basta la aceleración paralela y el menor consumo energético en la generación local de hashes para validar la viabilidad y sostenibilidad de una blockchain democrática frente a Bitcoin?

1. OBJETO DEL ARTÍCULO (Lugo & Pedraza, 2020)

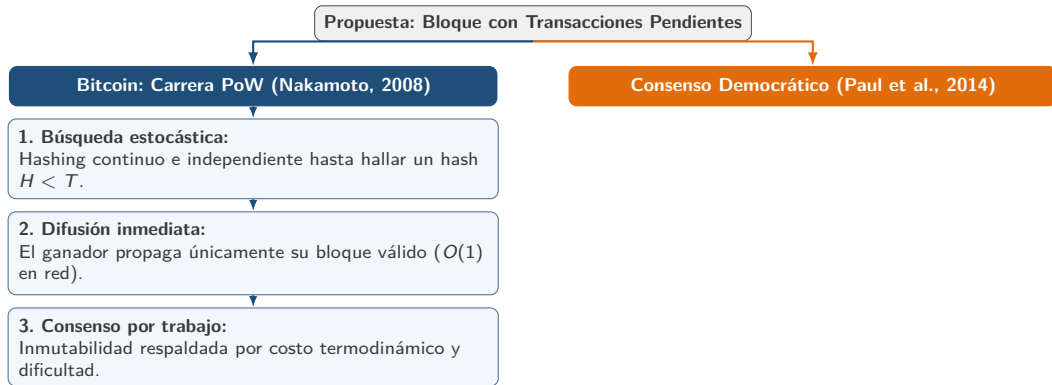
- ▶ **Fase evaluada:** Generación de hashes aislada en el protocolo de Paul et al. (2014).
- ▶ **Arquitecturas:** CPU (OpenMP), GPU (CUDA, OpenCL) y Clúster (Open MPI).
- ▶ **Variables medidas:** Tiempo de ejecución (t) y consumo energético estimado (Wh).

2. TESIS DE ESTA REVISIÓN

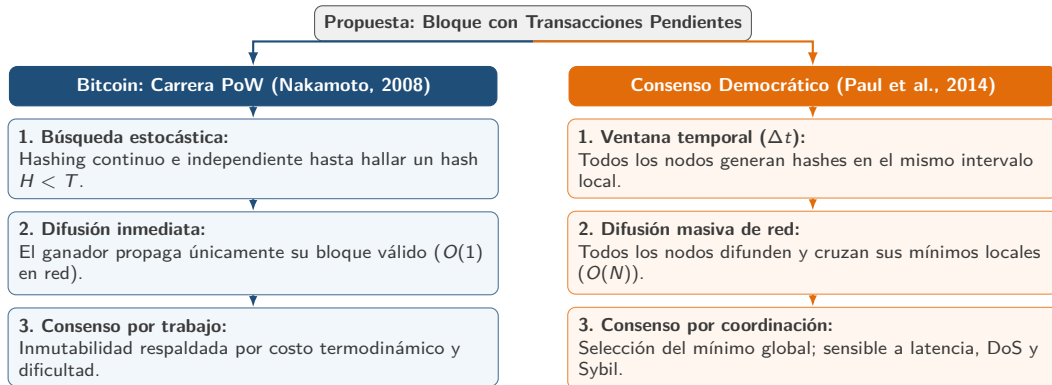
La eficiencia micro no garantiza la viabilidad macro

La optimización por hash es necesaria pero insuficiente para inferir seguridad, descentralización, escalabilidad o sostenibilidad del sistema completo sin modelar la difusión de red ni los incentivos estratégicos.

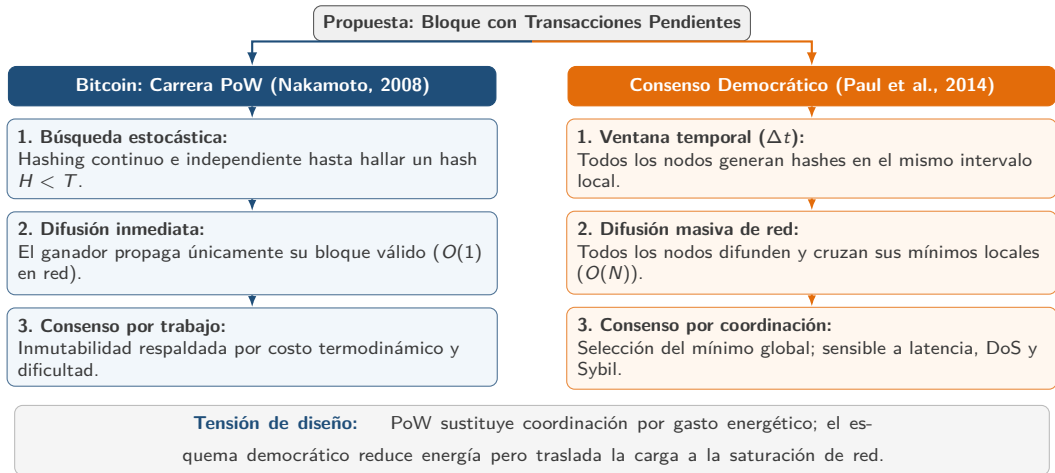
Bitcoin PoW vs. consenso democrático



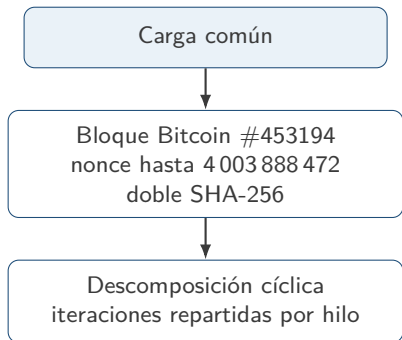
Bitcoin PoW vs. consenso democrático



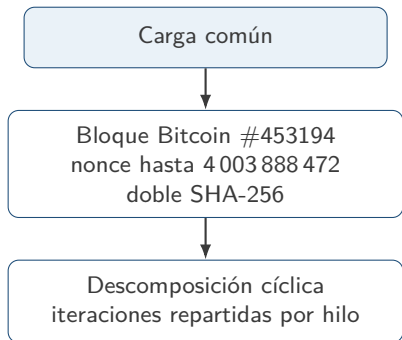
Bitcoin PoW vs. consenso democrático



Diseño experimental



Diseño experimental



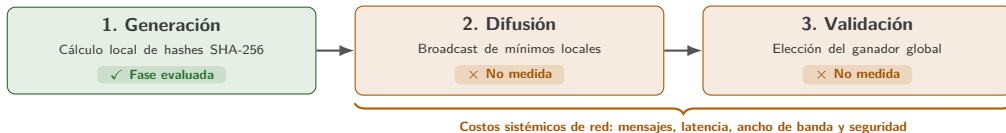
CPU: Intel i7-7700HQ
POSIX, OpenMP

GPU: GTX 1050
CUDA, OpenCL

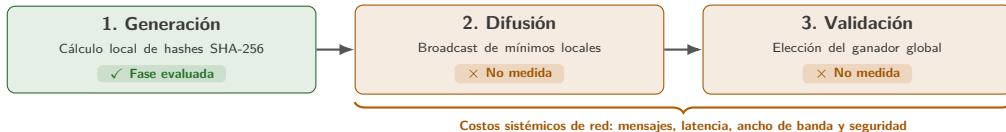
Clúster: 4 instancias GCP
Open MPI

No incluye ASIC: limita la comparación con minería competitiva de Bitcoin.

Alcance del experimento



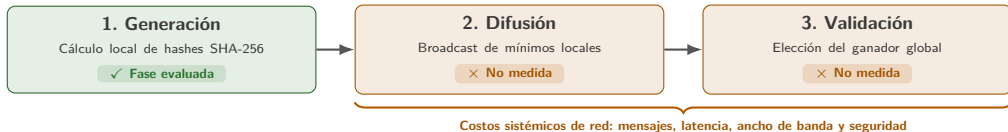
Alcance del experimento



✓ Mérito: Rigor en la fase de cómputo

- ▶ **Aislamiento controlado:** Delimita con precisión la rutina computacionalmente más intensiva (hashing SHA-256).
- ▶ **Benchmarking de hardware:** Demuestra que GPU (CUDA / OpenCL) acelera entre $11\times$ y $13\times$ frente a CPU.
- ▶ **Carga estandarizada:** Utiliza la estructura real del bloque de Bitcoin 453194.

Alcance del experimento



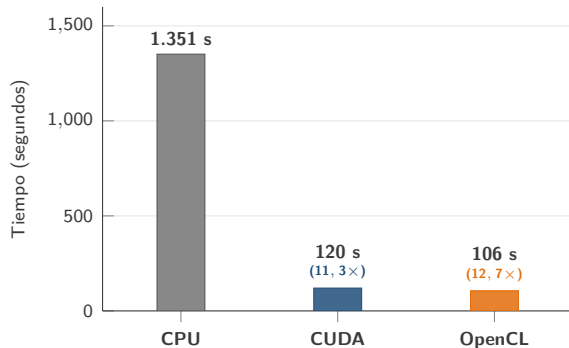
✓ Mérito: Rigor en la fase de cómputo

- ▶ **Aislamiento controlado:** Delimita con precisión la rutina computacionalmente más intensiva (hashing SHA-256).
- ▶ **Benchmarking de hardware:** Demuestra que GPU (CUDA / OpenCL) acelera entre $11\times$ y $13\times$ frente a CPU.
- ▶ **Carga estandarizada:** Utiliza la estructura real del bloque de Bitcoin 453194.

✗ Límite: Exclusión del entorno distribuido

- ▶ **Inundación de red (*flooding*):** No mide el costo de propagar $O(N)$ o $O(N^2)$ mensajes por bloque.
- ▶ **Latencia y sincronización:** Omite las demoras de reloj y asincronía que determinan forks en producción.
- ▶ **Energía sistémica incompleta:** Ignora el consumo de los nodos en espera y transferencia de datos.

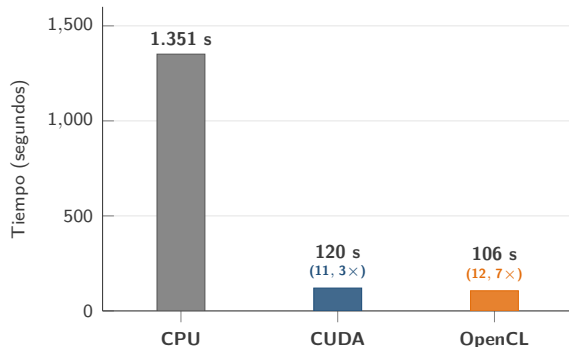
Resultado temporal estimado: ejecución y aceleración



► Aceleración masiva en GPU

- **Aceleración (*speedup*):** 11,28× en CUDA y 12,74× en OpenCL frente a CPU base.
- **Causa técnica:** El hashing SHA-256 es una tarea *embarrassingly parallel* que aprovecha miles de núcleos SIMD/SIMT.

Resultado temporal estimado: ejecución y aceleración



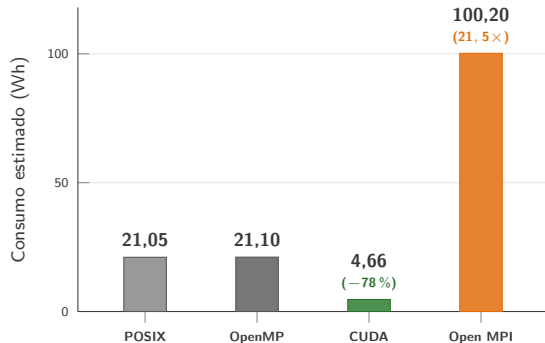
► Aceleración masiva en GPU

- **Aceleración (*speedup*):** 11,28× en CUDA y 12,74× en OpenCL frente a CPU base.
- **Causa técnica:** El hashing SHA-256 es una tarea *embarrassingly parallel* que aprovecha miles de núcleos SIMD/SIMT.

► Cuellos de botella de hardware

- **CPU (POSIX / OpenMP):** Escalamiento limitado; se estanca al agotar los núcleos físicos (4 núcleos / 8 hilos).
- **Clúster (Open MPI):** La sobrecarga de virtualización en GCP y latencia de red anulan las ventajas de agregar instancias.

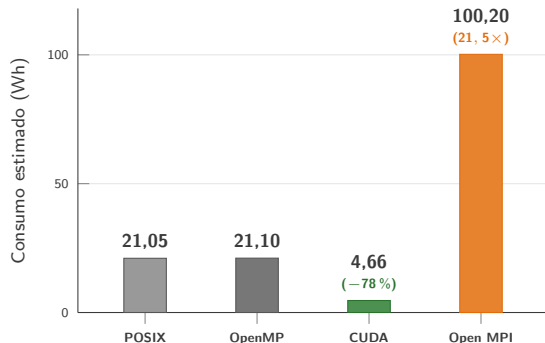
Resultado energético estimado: consumo y eficiencia



► Paradoja de potencia vs. energía

- **Mecanismo:** Energía (Wh) = Potencia (W) × Tiempo (h).
- **Eficiencia de GPU:** Aunque la GTX 1050 tiene mayor TDP (75 W vs. 45 W de la CPU), al terminar 11 × más rápido consume 4,5 × **menos energía total** (4,66 Wh).

Resultado energético estimado: consumo y eficiencia



► Paradoja de potencia vs. energía

- **Mecanismo:** Energía (Wh) = Potencia (W) × Tiempo (h).
- **Eficiencia de GPU:** Aunque la GTX 1050 tiene mayor TDP (75 W vs. 45 W de la CPU), al terminar 11× más rápido consume 4,5× **menos energía total** (4,66 Wh).

► Despilfarro en Clúster y Límites

- **Penalización Open MPI:** Consume 100,20 Wh (21,5× más que CUDA). Agregar instancias suma potencia de base sin acelerar el cómputo.
- **Límite metodológico:** Modelo teórico indirecto ($TDP \times t$); omite medición eléctrica directa en toma y consumo de red en espera.

Argumentos a favor: aportes metodológicos y empíricos

REPRODUCIBILIDAD

Delimitación y Carga Real

- ▶ Emplea datos reales del bloque de Bitcoin #453194.
- ▶ Define formalmente el nonce (4×10^9) y actualiza a SHA-256.

ARQUITECTURA

Evaluación Multi-paradigma

- ▶ Evalúa CPU (OpenMP), GPU (CUDA/OpenCL) y clúster (MPI).
- ▶ Aplica idéntica carga algorítmica a todas las plataformas.

Argumentos a favor: aportes metodológicos y empíricos

REPRODUCIBILIDAD

Delimitación y Carga Real

- ▶ Emplea datos reales del bloque de Bitcoin #453194.
- ▶ Define formalmente el nonce (4×10^9) y actualiza a SHA-256.

CONVERGENCIA

Robustez del Desempeño GPU

- ▶ CUDA (11, $28\times$) y OpenCL (12, $74\times$) validan la aceleración.
- ▶ Confirma empíricamente que el hash es *embarrassingly parallel*.

ARQUITECTURA

Evaluación Multi-paradigma

- ▶ Evalúa CPU (OpenMP), GPU (CUDA/OpenCL) y clúster (MPI).
- ▶ Aplica idéntica carga algorítmica a todas las plataformas.

ENERGÍA

Métrica de Energía Acumulada

- ▶ Va más allá de medir únicamente tiempo de reloj (t).
- ▶ Demuestra que mayor potencia (W) reduce el gasto total (Wh).

Argumentos a favor: aportes metodológicos y empíricos

REPRODUCIBILIDAD

Delimitación y Carga Real

- ▶ Emplea datos reales del bloque de Bitcoin #453194.
- ▶ Define formalmente el nonce (4×10^9) y actualiza a SHA-256.

ARQUITECTURA

Evaluación Multi-paradigma

- ▶ Evalúa CPU (OpenMP), GPU (CUDA/OpenCL) y clúster (MPI).
- ▶ Aplica idéntica carga algorítmica a todas las plataformas.

CONVERGENCIA

Robustez del Desempeño GPU

- ▶ CUDA (11, $28\times$) y OpenCL (12, $74\times$) validan la aceleración.
- ▶ Confirma empíricamente que el hash es *embarrassingly parallel*.

ENERGÍA

Métrica de Energía Acumulada

- ▶ Va más allá de medir únicamente tiempo de reloj (t).
- ▶ Demuestra que mayor potencia (W) reduce el gasto total (Wh).

Aporte central: El artículo aporta un benchmark de ingeniería riguroso que cuantifica cómo la microarquitectura condiciona el costo local de minado.

Argumentos en contra: límites metodológicos y sistémicos

RED Y CONSENSO

Omisión de la Dinámica Distribuida

- ▶ Omite difusión de mínimos locales e inundación de red ($O(N^2)$).
- ▶ Ignora latencia y asincronía, factores determinantes de *forks*.

SEGURIDAD SYBIL

Pérdida del Anclaje Termodinámico

- ▶ Bajar la barrera de cómputo abarata crear identidades falsas.
- ▶ Sin el costo termodinámico de Bitcoin, la resistencia Sybil colapsa.

Argumentos en contra: límites metodológicos y sistémicos

RED Y CONSENSO

Omisión de la Dinámica Distribuida

- ▶ Omite difusión de mínimos locales e inundación de red ($O(N^2)$).
- ▶ Ignora latencia y asincronía, factores determinantes de *forks*.

SEGURIDAD SYBIL

Pérdida del Anclaje Termodinámico

- ▶ Bajar la barrera de cómputo abarata crear identidades falsas.
- ▶ Sin el costo termodinámico de Bitcoin, la resistencia Sybil colapsa.

METROLOGÍA

Estimación Teórica e Incompleta

- ▶ Cálculo indirecto ($P_{TDP} \times t$) omite consumo en toma y fuente.
- ▶ Excluye energía de nodos en espera (*idle*) y telecomunicaciones.

FRONTERA REAL

Sesgo de Benchmark frente a ASICs

- ▶ Compara contra Bitcoin sin incluir mineros dedicados (ASIC).
- ▶ Los ASIC superan a las GPU por más de $1,000\times$ en J/TH.

Argumentos en contra: límites metodológicos y sistémicos

RED Y CONSENSO

Omisión de la Dinámica Distribuida

- ▶ Omite difusión de mínimos locales e inundación de red ($O(N^2)$).
- ▶ Ignora latencia y asincronía, factores determinantes de *forks*.

SEGURIDAD SYBIL

Pérdida del Anclaje Termodinámico

- ▶ Bajar la barrera de cómputo abarata crear identidades falsas.
- ▶ Sin el costo termodinámico de Bitcoin, la resistencia Sybil colapsa.

METROLOGÍA

Estimación Teórica e Incompleta

- ▶ Cálculo indirecto ($P_{TDP} \times t$) omite consumo en toma y fuente.
- ▶ Excluye energía de nodos en espera (*idle*) y telecomunicaciones.

FRONTERA REAL

Sesgo de Benchmark frente a ASICs

- ▶ Compara contra Bitcoin sin incluir mineros dedicados (ASIC).
- ▶ Los ASIC superan a las GPU por más de $1,000\times$ en J/TH.

La optimización local de hashes en un nodo aislado no garantiza viabilidad, escalabilidad ni seguridad en una red distribuida global.

Conclusiones

INGENIERÍA Aporte Técnico en Microarquitectura

- Confirma que SHA-256 es *embarrassingly parallel* en GPU.
- Evidencia severa penalización energética en clúster (Open MPI).

FRONTERA REAL Cogeneración y Red

ASIC Especializado ($> 1,000\times$ más eficiente que GPU)

▼ kW concentrados

Calor Residual (60–80°C, refrigeración líquida)

▼ captura útil

Uso Térmico y Red (Calefacción
distrital, agro, demanda flexible)

Integración sistémica: La alta densidad térmica de los ASICs modernos habilita reutilizar el calor.

Referencias: Nakamoto (2008); Paul, Sarkar & Mukherjee (2014); Lugo & Pedraza (2020).

Conclusiones

INGENIERÍA Aporte Técnico en Microarquitectura

- Confirma que SHA-256 es *embarrassingly parallel* en GPU.
- Evidencia severa penalización energética en clúster (Open MPI).

CONSENSO Salto Sistémico Injustificado

- Acelerar el hash local no demuestra viabilidad ni escala de red.
- Sin difusión ($O(N^2)$) ni costo Sybil, el consenso democrático es inestable.

ECONOMÍA Eficiencia Micro $\neq$ Sostenibilidad

- Menos vatios en un nodo aislado no equivale a sostenibilidad global.
- La seguridad exige anclaje termodinámico y costo irrecuperable.

FRONTERA REAL Cogeneración y Red

ASIC Especializado ($> 1,000\times$ más eficiente que GPU)

▼ kW concentrados

Calor Residual (60–80°C, refrigeración líquida)

▼ captura útil

Uso Térmico y Red (Calefacción
distrital, agro, demanda flexible)

Integración sistémica: La alta densidad térmica de los ASICs modernos habilita reutilizar el calor.

Referencias: Nakamoto (2008); Paul, Sarkar & Mukherjee (2014); Lugo & Pedraza (2020).

Conclusiones

INGENIERÍA Aporte Técnico en Microarquitectura

- Confirma que SHA-256 es *embarrassingly parallel* en GPU.
- Evidencia severa penalización energética en clúster (Open MPI).

CONSENSO Salto Sistémico Injustificado

- Acelerar el hash local no demuestra viabilidad ni escala de red.
- Sin difusión ($O(N^2)$) ni costo Sybil, el consenso democrático es inestable.

ECONOMÍA Eficiencia Micro $\neq$ Sostenibilidad

- Menos vatios en un nodo aislado no equivale a sostenibilidad global.
- La seguridad exige anclaje termodinámico y costo irrecuperable.

FRONTERA REAL Cogeneración y Red

ASIC Especializado ($> 1,000\times$ más eficiente que GPU)

▼ kW concentrados

Calor Residual (60–80°C, refrigeración líquida)

▼ captura útil

Uso Térmico y Red (Calefacción
distrital, agro, demanda flexible)

Integración sistémica: La alta densidad térmica de los ASICs modernos habilita reutilizar el calor.

La aceleración en GPU es un logro técnico valioso pero insuficiente:
el consenso descentralizado exige escalabilidad de red y anclaje termodinámico.

Referencias: Nakamoto (2008); Paul, Sarkar & Mukherjee (2014); Lugo & Pedraza (2020).